

2023年度

武田高等学校入学試験問題

数 学

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

□1 次の (1)～(8) の問いに答えなさい。

(1) $2 \times (-3)^2 - 32 \div 4$ を計算しなさい。

(2) $\frac{3a - 2b}{5} + \frac{2a + b}{3}$ を計算しなさい。

(3) $\left(\frac{2}{3}x^2y\right)^3 \div \left(\frac{2}{9}xy^2\right)^3$ を計算しなさい。

(4) 等式 $S = \pi r^2 \times \frac{a}{360}$ を a について解きなさい。

(5) $3\sqrt{5} - \frac{5}{\sqrt{5}} + \sqrt{80}$ の値を求めなさい。

(6) $(x+2)^2 - 3(x+2) + 2$ を因数分解しなさい。

(7) 連立方程式 $\begin{cases} \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y = \frac{7}{6} \\ y = x - 1 \end{cases}$ を解きなさい。

(8) 2次方程式 $(x-2)^2 = 7$ を解きなさい。

2 次の (1)～(4) の問いに答えなさい。

(1) $a = 3 - \sqrt{10}$ のとき、 $a^2 - 6a + 9$ の値を求めなさい。

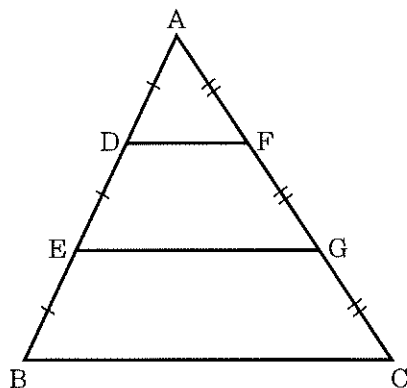
(2) 次の A～C を、確率が大きいものから順にならべなさい。

A : 1 個のさいころを 1 回投げるとき、3 の倍数の目が出ない確率

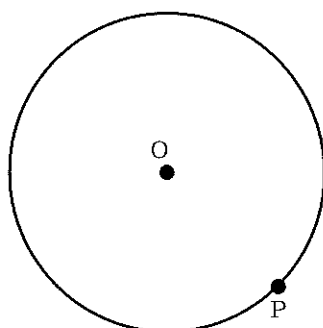
B : 2 枚の 10 円硬貨を同時に投げるとき、少なくとも 1 枚は表が出る確率

C : 袋の中に赤玉 2 個、白玉 3 個入っている。この袋の中から同時に 2 個の玉を取り出すとき、2 個とも白玉である確率

(3) 下の図のような $\triangle ABC$ において、辺 AB と辺 AC をそれぞれ 3 等分する点を D と E、F と G とします。 $\triangle ADF$ の面積が 6 cm^2 のとき、四角形 DEGF と四角形 EBCG の面積比を求めなさい。



- (4) 下の図のように、円Oの周上に点Pがあります。このとき、点Pを通る円Oの接線を作図しなさい。ただし、作図に用いた線は残しておくこととします。



- 3 2015年に国連加盟国が取り入れた「持続可能な開発目標（SDGs）」は、2030年までに世界各国で取り組むべき17の目標です。その中に、3番「すべての人に健康と福祉を」という目標があります。スズカさんとケンタさんは、身体測定の際に体重と身長の関係に興味を持ち調べていると、BMI（体格指数）というものを見つけました。

以下はスズカさんとケンタさんの会話です。

スズカ：身長と体重によって体格を評価するBMIというものがあるんだね。

ケンタ：私も初めて聞いて驚いたよ。この値って何を表すのかな？

スズカ：一般的に適正体重を表す指標らしいね。計算方法は、体重(kg)を身長(m)を2乗した値で割ると求めることができるよ。BMIが22だともっとも病気にかかりにくい適正体重になるよ。

ケンタ：適正体重は $22 \times (\text{身長})^2$ で求めることができるね。

スズカ：私の身長は1.5(m)だから適正体重は kgだね。

ケンタ：そうなるね。ところで、BMIの数値によってどういう判定になるのかな。

スズカ：日本ではBMIが18未満だと標準より低い、25以上だと標準より高い、18以上25未満だと標準と判定されるんだね。

ケンタ：私の実際の身長は1.7(m)で、体重は52kgだから だね。

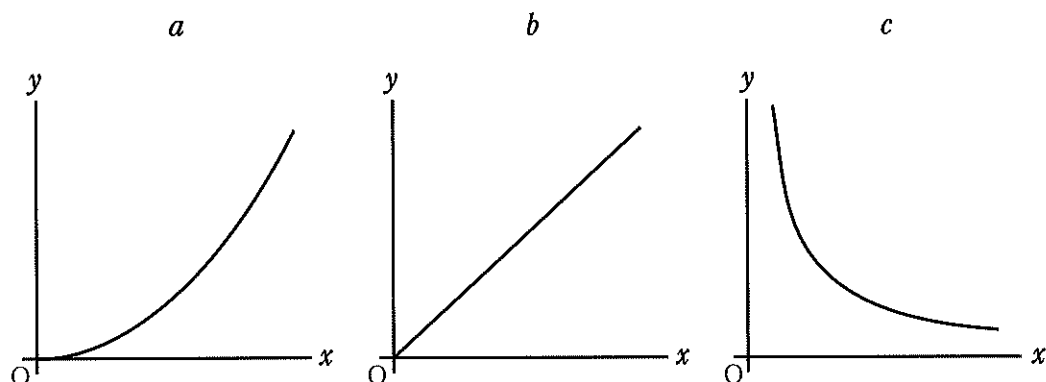
スズカ：BMIが25以上になると、様々な生活習慣病にかかるリスクが2倍以上になるんだね。妊婦の場合は標準より低いと出産のリスクが高くなるんだね。

ケンタ：これからは適度な運動とバランスの良い食事を意識して過ごすよう心がけるよ。



このとき、次の (1)～(5) の問いに答えなさい。

- (1) BMI が一定のとき、体重を y kg とし、身長を x m とします。このとき、 x と y の関係を表したグラフとして適切なものを、次の $a \sim c$ の中から選び、記号で答えなさい。



- (2) ア を求めなさい。ただし、小数第 2 位を四捨五入して小数第 1 位まで求めなさい。

- (3) イ にあてはまる適切なものを【標準より低い、標準、標準より高い】の中から選びなさい。

- (4) 2 人のクラスメイトであるカオルさんは身長 150 cm で BMI が 24、ニチカさんは身長 170 cm で BMI が 19 です。どちらの方が何 kg 体重が重いか答えなさい。

- (5) スズカさんとケンタさんの学年において A 組と B 組の体格について調べました。A 組の平均身長は 155 cm で B 組より 5 cm 高く、A 組の平均 BMI は 20 で平均体重は B 組より 5 kg 少ないです。

このとき、B 組の平均 BMI を求めなさい。ただし、平均 BMI は小数第 2 位を四捨五入して、小数第 1 位までの値とします。

- 4 ケンタさんとスズカさんは空き缶をリサイクルすると環境によいことを知り、同じクラスの生徒 8 人に声をかけて、計 10 人で 1 週間家庭から出された空き缶を集めることにしました。10 人が集めた本数は次のとおりです。

15、20、21、26、16、9、29、17、28、19 (単位：本)

このとき、次の (1)～(3) の問いに答えなさい。

- (1) 10 人が集めた本数の中央値を求めなさい。

- (2) 10 人が集めた本数の第 1 四分位数を求めなさい。

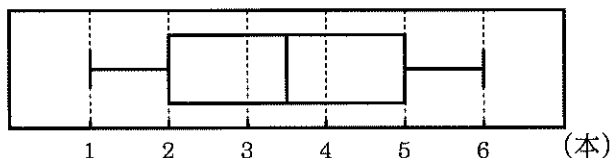
- (3) 以下はケンタさんとスズカさんの会話です。会話文中にある 、 に当てはまる数を答えなさい。

ケンタ：みんなたくさん集めてくれたね。スズカさんはどうやって空き缶を集めたの？

スズカ：私は6人家族なんだけど、家族6人で協力して空き缶を集めたよ。

ケンタ：私もそうだよ。私は7人家族だからたくさん集められたよ。

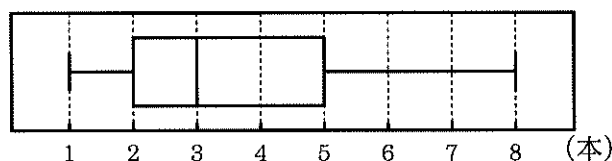
スズカ：家族6人でそれぞれ集めた空き缶の本数を箱ひげ図にまとめてみたよ。



ケンタ：この箱ひげ図からスズカさんは家族6人合わせて 本集めたことが分かるね。

スズカ：そうよ。私は2本しか集められなかったけどお父さんがたくさん集めてくれたの。

ケンタ：私の家族7人がそれぞれ集めた空き缶の本数も箱ひげ図にまとめてみたよ。



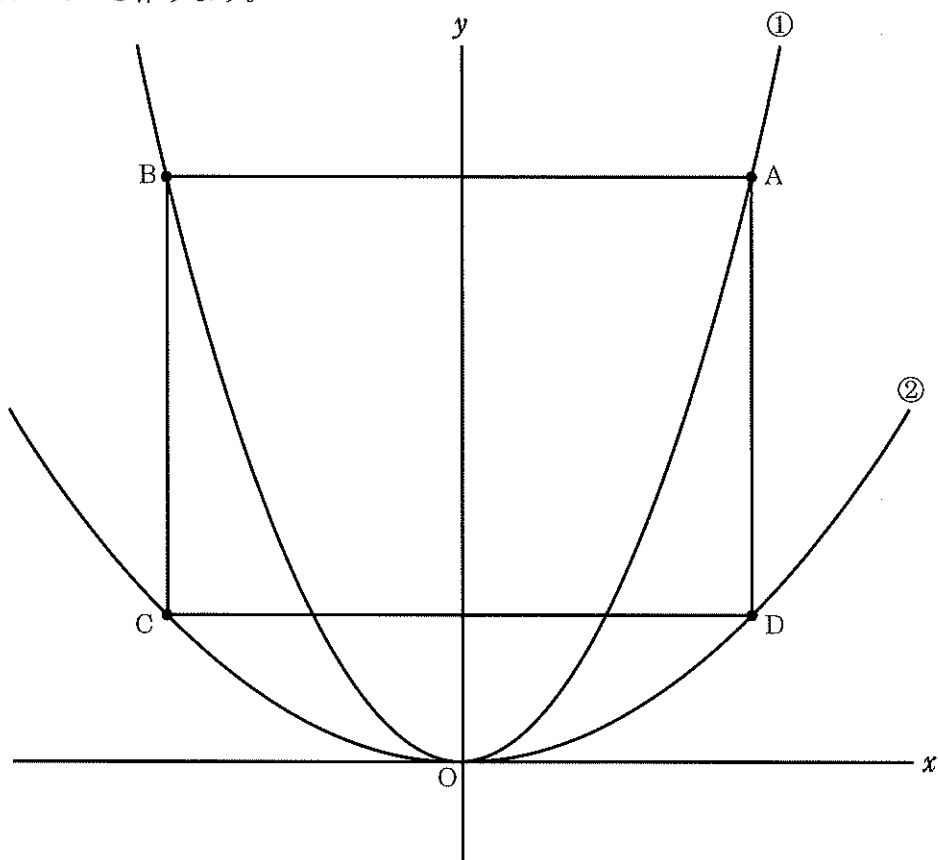
スズカ：この箱ひげ図だけだと、ケンタさんは家族7人で何本集めたか分からないよ。

ケンタ：10人が集めた本数は分かっているから、それを見れば分かると思うよ。

スズカ：たしかに！となるとケンタさんは家族7人で合わせて 本集めたことが分かるね！

- 5 下の図のように、関数 $y = x^2 \cdots \textcircled{1}$ 、関数 $y = \frac{1}{4}x^2 \cdots \textcircled{2}$ のグラフがあります。

関数①のグラフ上の点Aの x 座標を t ($t > 0$) とおきます。また、点Aから x 軸に平行に引いた直線と関数①との交点をB、点Bから y 軸に平行に引いた直線と関数②との交点をC、点Cから x 軸に平行に引いた直線と関数②との交点をDとし、四角形ABCDを作ります。



このとき、次の (1)、(2) の問いに答えなさい。

- (1) $t = 4$ とするとき、次のア、イの問いに答えなさい。

ア、点Bと点Dの座標を求めなさい。

イ. 点Aを通り、四角形ABCDの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

(2) 四角形ABCDが正方形になるとき、 t の値を求めなさい。

- 6 右の図1のように、点Oで交わる2つの直線 ℓ 、 m があります。次の①～③の手順で、点A、B、C、Dを作図し、四角形ABCDを書きました。

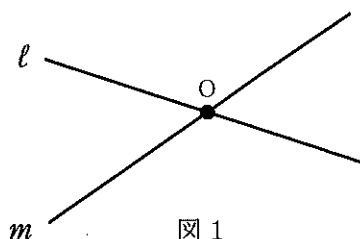
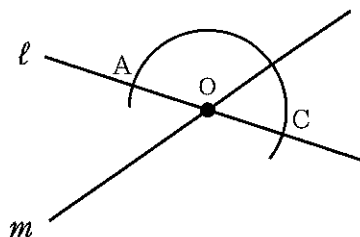
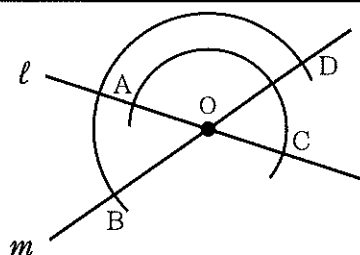


図1

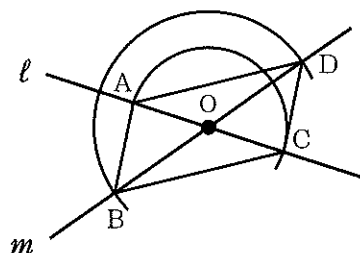
- ① 点Oを中心として円をかき、直線 ℓ との交点をA、Cとします。



- ② 点Oを中心として別の円をかき、直線 m との交点をB、Dとします。



- ③ 点A、B、C、Dを順に結びます。



このとき、次の (1)、(2) の問いに答えなさい。

- (1) 四角形ABCDが平行四辺形であることを証明しなさい。

- (2) 図1において、点Oを中心として1つの円をかき、直線 ℓ との交点をP、R、直線 m との交点をQ、Sとします。四角形PQRSはどのような四角形か、適切なものを選び、記号で答えなさい。

ア. 正方形 イ. 長方形 ウ. ひし形 エ. 正方形・長方形・ひし形のどれでもない

2023 年度

武田高等学校入学試験

数 学 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験番号

合計

※

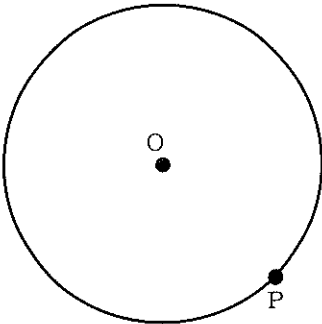
1

(1)		(2)		(3)	
(4)	$a =$	(5)		(6)	
(7)	$x =$		$y =$	(8)	$x =$

1

※

2

(1)		(4)	
(2)	→ →		
(3)	:		

2

※

3

(1)		(2)		(3)	
(4)	さんが			kg重い	(5)

3

※

4

(1)		本	(2)		本	(3)	ア		イ	
-----	--	---	-----	--	---	-----	---	--	---	--

4

※

5

(1)	ア	B	(,)	D	(,)
	イ	$y =$			(2) $t =$

5

※

6

(1)		(2)	
-----	--	-----	--

6

※